

Ficha Técnica del Sistema: Plataforma Web & Cloud

1. IDENTIFICACIÓN Y METADATOS DEL SISTEMA

Nombre del Sistema	Plataforma Web Turística & Panel Administrativo Cloud - Termales Jamanco
Versión	1.0.0 (Production Release / Cloud-Ready)
Tipo de Aplicación	Single Page Application (SPA) + NoSQL Realtime Database + RESTful API
Entorno de Despliegue	Netlify (Hosting Global / Edge CDN) / Node.js Express (Backend Opcional)
Base de Datos Principal	Google Cloud Firestore (Base de datos NoSQL distribuida en tiempo real)
Almacenamiento Multimedia	Google Firebase Cloud Storage (Imágenes y Audios)
Industria / Rubro	Turismo, Ecoturismo, Termalismo, Gastronomía y Hospedaje
Ubicación de Referencia	Papallacta, Napo, Ecuador (a 1h de Quito por la vía Pífo)

2. STACK TECNOLÓGICO & DEPENDENCIAS

Capa / Componente	Tecnología / Librería	Versión	Propósito / Función
Core Frontend	React	18.3.1	Arquitectura declarativa basada en componentes y Hooks.
Build Tool / Bundler	Vite	5.4.x	Empaquetado optimizado, Rollup chunks y HMR de alto rendimiento.
Motor de Estilos	Vanilla CSS3	Modern CSS	Glassmorphism, Dark Mode, variables HSL y animaciones fluidas.
Iconografía	Lucide React	0.468.0	Iconografía SVG vectorial de alto rendimiento.
Microinteracciones	Canvas Confetti	1.9.3	Efectos visuales en cotizaciones de paquetes.
Base de Datos Cloud	Firebase Firestore	12.19.0	Persistencia y sincronización en tiempo real con <code>onSnapshot</code> .
Storage Cloud	Firebase Storage	12.19.0	Almacenamiento de fotos en alta resolución y pistas de audio.
Servidor API Opcional	Express / Node.js	5.2.1 / v20+	Backend RESTful con soporte SSE y Firebase Admin SDK.
Seguridad & Auth	JWT & bcryptjs	9.0 / 3.0	Generación de tokens firmados y hashing de claves de admin.

3. ARQUITECTURA DE DATOS & PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

- **Colección Principal Firestore:** `terjamanca_site`
- **Documento Principal de Estado:** `main_content` (Almacena info, hero, sedes, servicios, productos, paquetes, galería, reseñas, faqs y configuración de audio).
- **Protocolo de Transmisión en Vivo:** Google Firestore WebSocket gRPC / WebChannel + Server-Sent Events (SSE) para clientes conectados.
- **Almacenamiento de Sesión:** LocalStorage seguro para tokens JWT de sesión administrativa.

4. SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Área de Seguridad	Estrategia Implementada
Autenticación Admin	Tokens JWT firmados con clave secreta criptográfica (<code>JWT_SECRET</code>).
Protección de Claves	Encriptación unidireccional de contraseñas con algoritmo <code>bcryptjs</code> .
Protección contra Inyección / XSS	Sanitización automática en React DOM Virtual Tree y serialización estricta de JSON.
Subida de Archivos	Validación de tipos MIME (<code>image/jpeg</code> , <code>image/png</code> , <code>image/webp</code> , <code>audio/mpeg</code>) y sanitización de nombres de archivo.
Reglas de Seguridad Cloud	Políticas granulares en Firestore y Storage para lectura pública y protección de escritura.
Cifrado en Tránsito	HTTPS / TLS 1.3 en todos los endpoints de Netlify y Google Cloud.

5. REQUISITOS DEL SISTEMA

5.1 Hosting y Servidor

- Hosting Estático:** Netlify (CDN Global, soporte de `netlify.toml` para redirecciones SPA `/* → /index.html`).
- Google Firebase:** Proyecto activo en Cloud Firestore y Firebase Storage (Plan Spark Gratuito o Plan Blaze).
- Node.js (para desarrollo / backend local):** Node.js v18.0.0 o superior, npm v9.0.0 o superior.

5.2 Compatibilidad de Navegadores de Clientes

- `Chrome 90+` `Safari 14+ (iOS / macOS)` `Firefox 88+` `Edge 90+` `Android WebView / Chrome Mobile`

6. VARIABLES DE ENTORNO REQUERIDAS (.env)

```
# Google Firebase Cloud Client (Requerido para Netlify y Producción)
VITE_FIREBASE_API_KEY=AizaSy...
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=terjamancoweb
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=terjamancoweb.firebaseio.com
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=terjamancoweb.firebaseio.com
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=1096293222402
VITE_FIREBASE_APP_ID=1:1096293222402:web:...

# Backend Node.js Local (Opcional)
PORT=5000
JWT_SECRET=terjamanco_super_secret_jwt_key_papallacta_2025
```

